Redaktion
Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg

URL: /de/waldwirtschaft/schadensmanagement/waldbrand/feuerwetter-erkennen-waldbrandgefahr-einschaetzen

Feuerwetter erkennen, Waldbrandgefahr einschätzen

Mit dem Klimawandel steigt die Waldbrandgefahr. Ob sich ein Feuer tatsächlich entzündet, wie und in welcher Geschwindigkeit es sich ausbreitet, hängt von konkreten Wetterlagen ab. Das Wissen über kritische meteorologische Konstellationen und Werte hilft Forstleuten und Feuerwehren bei der Prävention und Bekämpfung von Bränden.

Was versteht man unter Feuerwetter?

Als Feuerwetter werden Wetterbedingungen bezeichnet, die eine Entzündung, das Feuerverhalten als auch die Bekämpfung eines Brandes beeinflussen. Die wichtigsten Wetterbedingungen, die das Feuerverhalten beeinflussen sind: Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit, Wind, Niederschlag und atmosphärische Stabilität.

Abb. 1: Brandherd im Wald. (Foto: Adobe Stock - Ivan Reshetnikov)

Temperatur: Ab 30 Grad Celsius wird es kritisch

Die Lufttemperatur wird in weiten Teilen der Welt in Grad Celsius (°C) angegeben. Die Temperatur wird durch die Variablen Tages- und Nachtzeit, Breitengrad und Jahreszeit beeinflusst. Außerdem haben topographische Merkmale wie Höhe (über Normal Null; ü. N. N.), Hangneigung und Hangausrichtung einen entscheidenden Einfluss bei Temperaturunterschieden an einem bestimmten Standort.

Abb. 2: Brand auf trockener Fläche. (Foto: Adobe Stock - Rico Loeb)

- Hohe Temperaturen trocknen organisches Material und erhöhen die Entzündbarkeit des Brennmaterials sowie die Geschwindigkeit und Intensität der Brandausbreitung
- Mit abnehmender Temperatur sinkt das Potenzial der Brandausbreitung

Der kritische Wert für Waldbrände liegt bei 30 Grad Celsius oder höher.

Luftfeuchtigkeit: Höchste Feueraktivität am Nachmittag

Die relative Luftfeuchtigkeit gibt Auskunft, zu welchem Anteil die Luft mit Wasser gesättigt ist. Wie in Abbildung 3 dargestellt sinkt die relative Luftfeuchtigkeit mit steigender Lufttemperatur. Umgekehrt steigt die Luftfeuchtigkeit bei sinkender Temperatur und wird mit Werten von 1 bis 100 Prozent angegeben.

Der kritische Wert, des Feuchtigkeitsniveaus in der Luft liegt bei den meisten organischen Brennmaterialien bei einer Luftfeuchtigkeit kleiner 30 Prozent.

Außerdem besteht eine umgekehrte Korrelation zwischen Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen bedeuten in der Regel eine geringere relative Luftfeuchtigkeit. Die höchste Feueraktivität tritt damit nachmittags zwischen 13 und 16 Uhr auf (vgl. Abb. 3).

Wind bestimmt Richtung und Geschwindigkeit

Wind wird durch horizontale Bewegungen von Luft von einem Gebiet mit hohem zu einem mit niedrigem Luftdruck, d. h. durch Luftdruckunterschiede, verursacht.

Änderungen der Windgeschwindigkeit und -richtung können gut vorhergesagt werden. Jedoch muss zwischen allgemeinen und lokalen Winden unterschieden werden. Lokale Winde weisen eine große Variabilität auf und beeinflussen damit das lokale Feuerverhalten.

- Wind senkt die Brennmaterialfeuchtigkeit und erhöht die Sauerstoffzufuhr des Feuers

Wind wirkt sich auf die Richtung und Geschwindigkeit der Brandausbreitung aus

Kann Partikelfunken transportieren und dadurch Flugfeuer verursachen

Der kritische Wert für Waldbrände liegt bei 30 km/h oder mehr

Abb. 4: Löschversuch aus der Luft. (Foto: Adobe Stock - Federico Neri)

Niederschlag: Dauer bedeutender als die Menge

Abb. 3: Darstellung des Verhältnisses von relativer Luftfeuchtigkeit und Lufttemperatur (FVA BW)

Niederschlag (Regen und Schnee) ist die Menge an Feuchtigkeit in flüssiger oder fester Form, die die Erdoberfläche erreicht.

Leichter Regen über einen langen Zeitraum hat eine deutlich größere durchfeuchtende Wirkung als ein kurzer, starker Regenschauer

Die Niederschlagsdauerhat folglich einen größeren Einfluss auf die Brennmaterialfeuchtigkeit als die eigentliche Niederschlagsmenge

Abb. 6: Angekokelter feuchter Stamm. (Foto: FVA BW/Hengst)

Die Auswirkung des Niederschlags variiert je nach betroffener Brennmaterialart (z. B. Feinreisig vs. Altholz), Dauer, Menge und Zeitspanne seit dem letzten Niederschlag

Fazit

Hohe Temperaturen und starke Winde können, die relative Luftfeuchtigkeit senken, was die Vegetation leichter brennbar macht

Leichter, aber langanhaltender Regen durchfeuchtet Brennmaterial besser als ein kurzer, heftiger Regen; leichtes Brennmaterial trocknet nach einem Niederschlag schneller aus als schweres

Zu den Witterungseinflüssen die Feuerverhalten beeinflussen gehören:

Blitzschlag als Entzündungsquelle

Schnelle Brandausbreitung durch starken Wind

Brandausbreitung nimmt mit sinkender Luftfeuchtigkeit zu

Brandausbreitung verlangsamt sich bei steigender Luftfeuchtigkeit

Niederschläge verlangsamen die Brandausbreitung; je nach Menge können Feuer komplett erlöschen

Kooperationsprojekt "Waldbrand – Klima – Resilienz" (WKR)

Dieser Artikel basiert auf dem Forschungs- und Praxiswissen im Kooperationsprojekt "Waldbrand – Klima – Resilienz"(WKR) zwischen der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) und des European Forest Institute (EFI). Die Ausbildungsmodule wurden durch das EFI konzipiert und veröffentlicht. Das PDF-Dokument des zugrunde liegenden Ausbildungsmoduls zum Thema Feuerverhalten erreichen Sie über folgenden Link: Lindon Pronto und Alexander Held, WKR Ausbildungsmodul Feuerwetter, 2023

Förderer

Waldklimafonds, Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR), Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV)

Wald-Klima-Resilienz (WKR)

Mehr auf waldwissen.net

Kurzübersicht: Waldbrand verstehen, vorbeugen und bekämpfen
(/de/waldwirtschaft/schadensmanagement/waldbrand/waldbrandmanagement)
In Europa steigt die Waldbrandgefahr! Das ganzheitliche Waldbrandmanagement setzt auf Zusammenarbeit: Wenn sich die beteiligten Akteure wie z.B. Forst und Feuerwehr vernetzen, Informationen austauschen und zusammen üben, können Brände – nicht nur im Wald – besser vermieden und bekämpft werden.

Verhaltensregeln in waldbrandgefährdeten Gebieten
(/de/waldwirtschaft/schadensmanagement/waldbrand/verhaltensregeln-bei-waldbrand)
Fragen zur Waldbrandvorsorge: Wie lauten die gesetzlichen Regelungen in waldbrandgefährdeten Gebieten und wie verhalte ich mich dort? Was muss ich tun, wenn trotz allem ein Feuer im Wald ausbricht?

Waldbrandgefahr in Zeiten des Klimawandels
(/de/waldwirtschaft/schadensmanagement/waldbrand/waldbrandgefahr)
Der Klimawandel ist in aller Munde. Weltweit versucht man, doch noch das 2 °C-Ziel einzuhalten. Dieser Artikel beschreibt den Zusammenhang zwischen Klimawandel und der Waldbrandgefahr.

Vorhersage der Waldbrandgefährdungslage (Prognose)
(/de/waldwirtschaft/schadensmanagement/waldbrand/waldbrandprognose)
Waldbrandwarnstufen geben Auskunft über die Gefahr von Waldbränden und helfen die richtigen Präventionsmaßnahmen festzulegen.

Strategien der Waldbrandbekämpfung
(/de/waldwirtschaft/schadensmanagement/waldbrand/waldbrandbekaempfung)
Welche Bekämpfungsmethoden verschiedener Arten von Waldbränden gibt es und wie läuft eine erfolgreiche Einsatzplanung ab? Diese essentiellen Fragen für eine erfolgreiche und sichere Waldbrandbekämpfung werden im Beitrag beantwortet.

Eine neue Methode warnt vor Waldbrand
(/de/waldwirtschaft/schadensmanagement/waldbrand/waldbrand-frueherkennung)
Das innovative Instrument FireLess2 informiert Förster und Feuerwehrleute online darüber, wie es um die Feuchtigkeit im Waldboden bestellt ist und wie sie sich verändert. Damit lässt sich die Waldbrandgefahr besser beurteilen.

Mehr im Internet

· WKR-Ausbildungsmodul Feuerwetter (2023)

(https://www.waldbrand-klima-resilienz.com/_files/ugd/bf6978_e42d26d4840147d7b09a96975da3877d.pdf)

Dokumenteninfos

Autoren
Eike Jentner, Lindon Pronto, Alexander Held

Redaktion
Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
(/de/wir-ueber-uns/redaktion-fva)

Kontakt
Eike Jentner
Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
Forstökonomie und Management
Wonnhaldestraße 4
D - 79100 Freiburg

Tel: +49 (0)761 4018 475
E-Mail
(mailto:Eike.Jentner@forst.bwl.de)

Originalartikel
Jentner, Eike (2023): Feuerwetter erkennen, Waldbrandgefahr einschätzen. Erschienen auf www.waldwissen.net, 12.09.2023.

Dieser Artikel basiert auf dem Ausbildungsmodul zum Thema Feuerverhalten der Arbeitsgruppe "Waldbrand – Klima – Resilienz" (WKR).

Download
· Originalartikel als PDF
(http://□ https://www.waldbrand-klima-resilienz.com/_files/ugd/bf6978_e42d26d4840147d7b09a96975da3877d.pdf)

Online-Version
12.09.2023